AULA 7-CIRCUITOS DE CORRENTE CONTINUA

Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) – Câmpus Curitiba.
Curso de Engenharia Elétrica e Engenharia de Controle e Automação
Departamento de Eletrotécnica
Prof. Hebert Douglas Pereira
2023

Baseado nos slides da Lição - Profa. Lilian Garcia e Prof. Juan C. Castellanos

CONTEUDO

1. Circuito elétrico de corrente continua
2. Força Eletromotriz (f.e.m)
3. Leis de Kirchhoff
4. Princípio da superposição

CIRCUITO

- Um **circuito elétrico** é: um conjunto de componentes elétricos ligados entre si que formam um trajeto fechado no qual circulam elétrons.

Neste caso a bateria os fios e a lâmpada formam um circuito elétrico

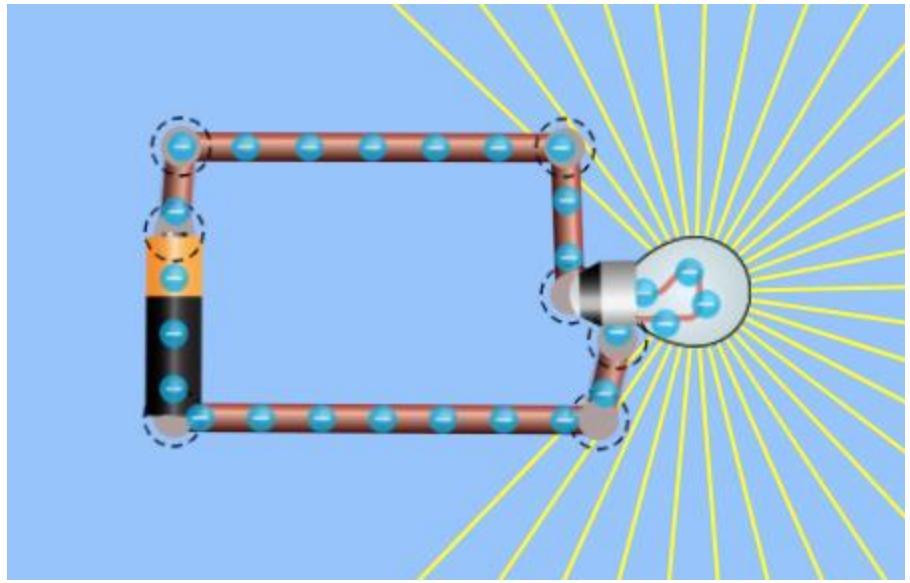
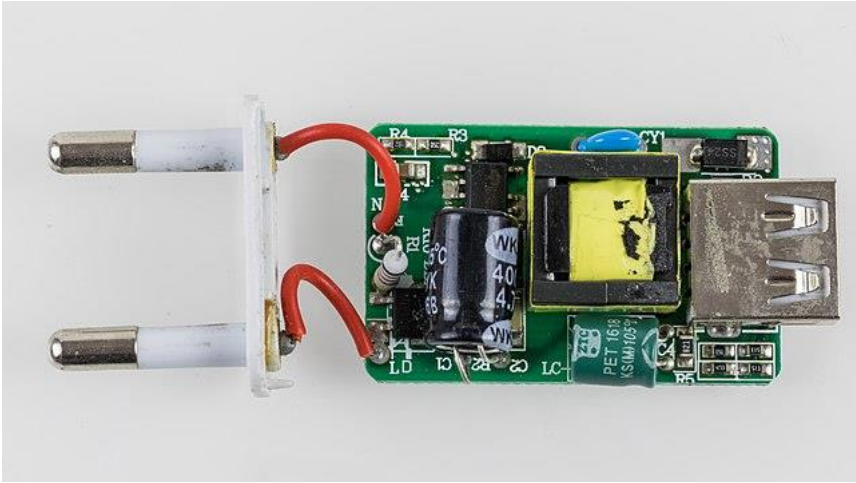


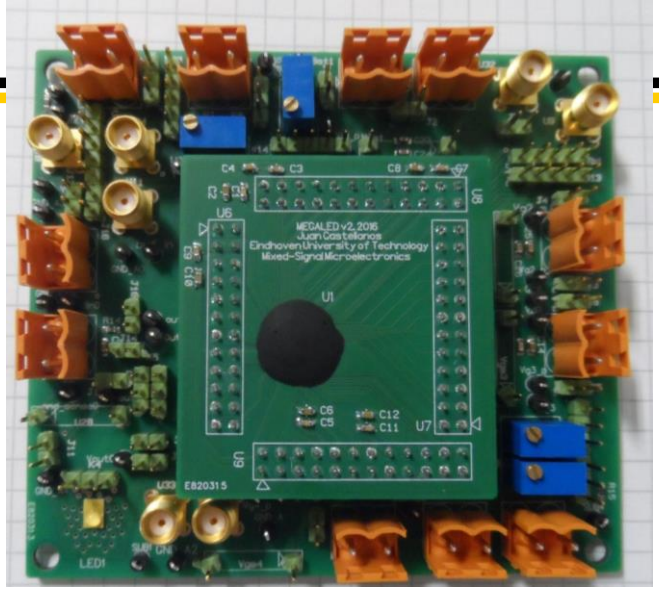
Imagem extraída do simulador de circuitos do PhET Interactive Simulations - University of Colorado, acesse aqui: link

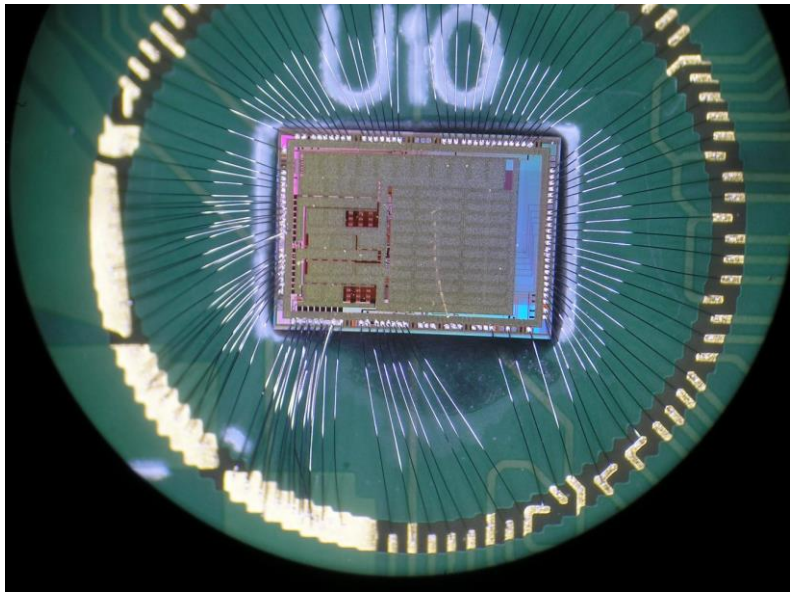
Mas circuitos mais complexos podem ser formados por outros elementos (Resistores, capacitores, indutores, circuitos integrados, trilhas de placas de circuito impresso, etc), veja a placa de circuito impresso do carregador de um smartphone:

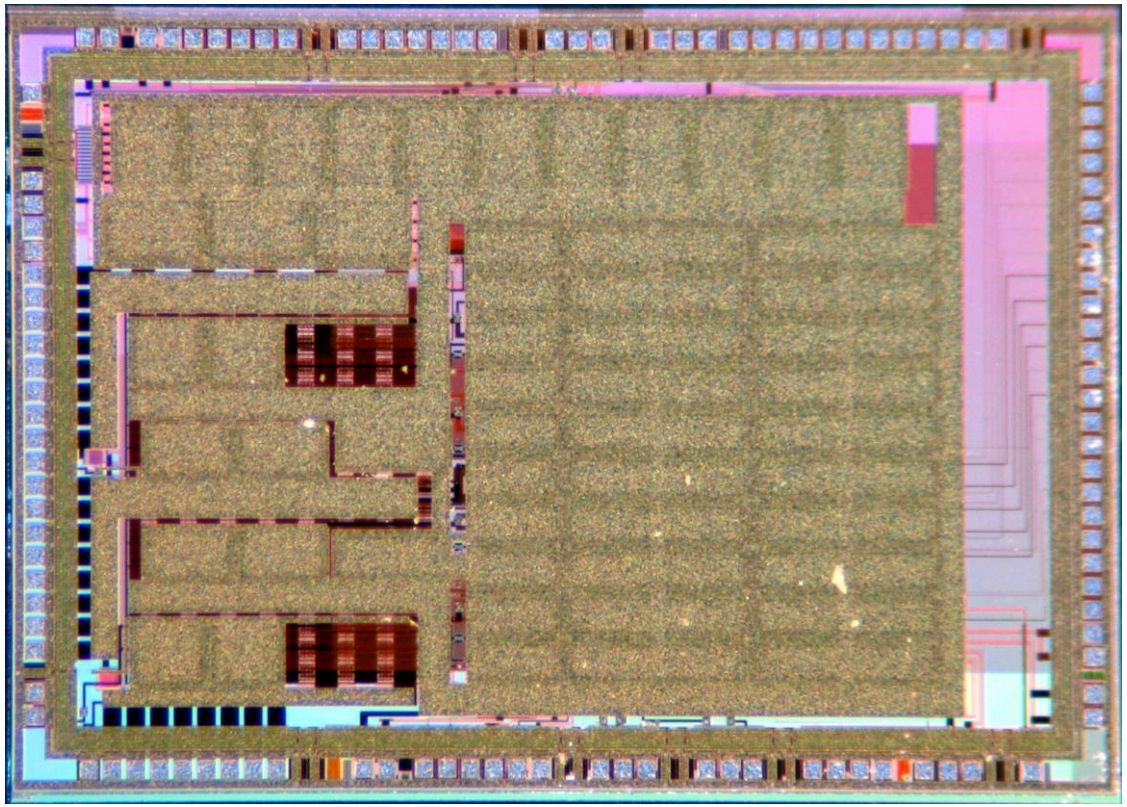


© Raimond Spekking / CC BY-SA 4.0 (via Wikimedia Commons)

CIRCUITO


MEGALED v2, 2016
Juan Castellanos
Eindhoven University of Technology
Mixed-Signal Microelectronics

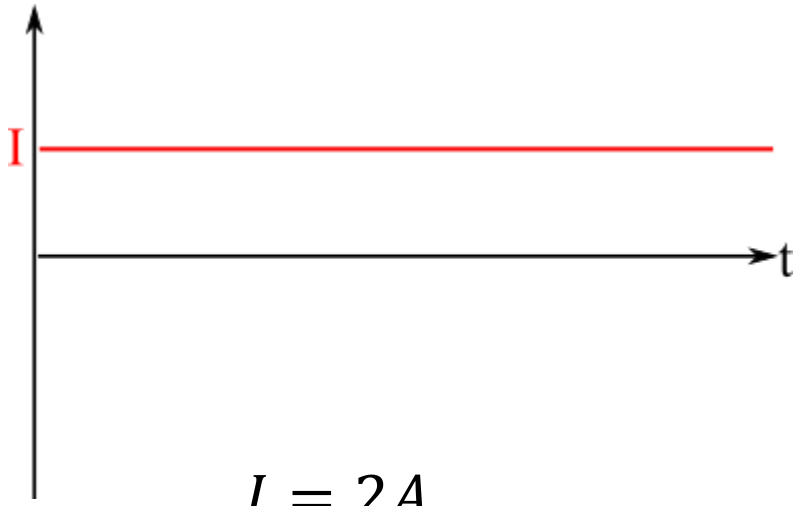

U10



TIPOS DE CORRENTE

Corrente Continua (CC)

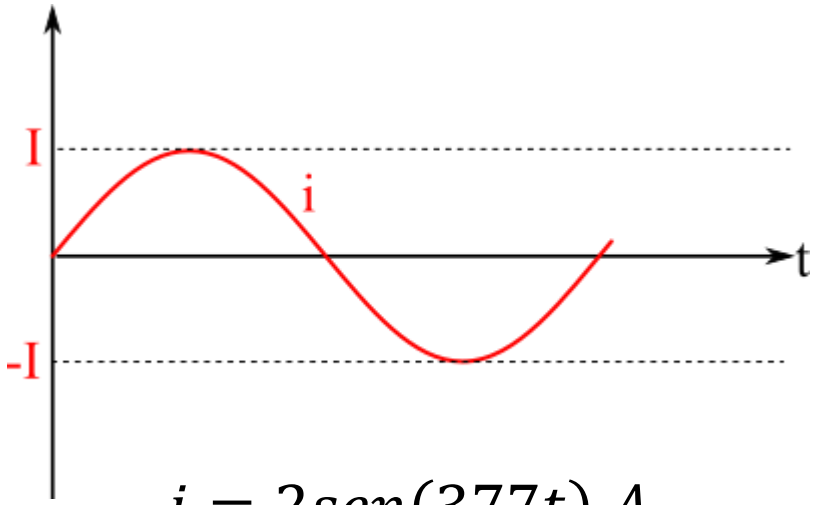
- Corrente de valor e sentido constante no tempo



$$I = 2A$$

Corrente Alternada (CA)

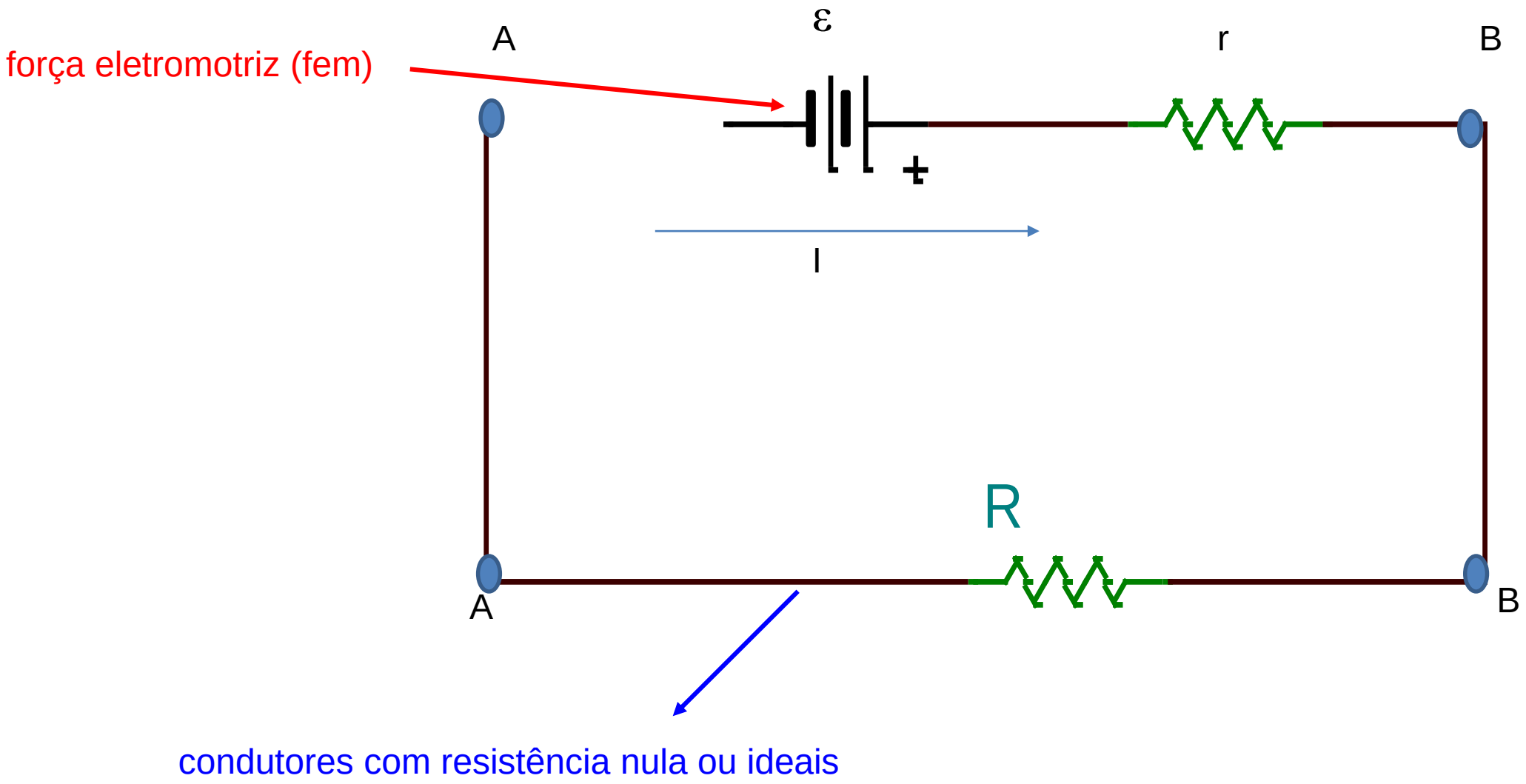
- Corrente de valor e sentido variável no tempo



$$i = 2sen(377t)\ A$$

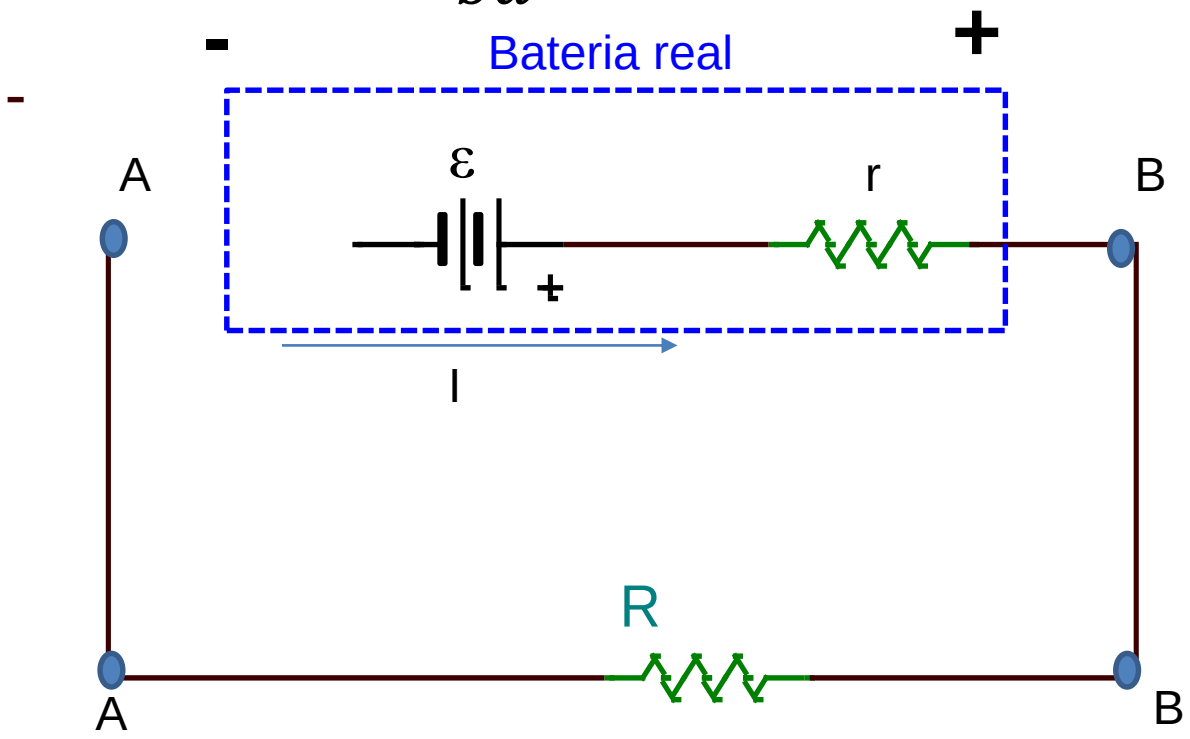
Observe que corrente CC é denotada com letra maiúscula, enquanto que CA com letra minúscula

FORÇA ELETROMOTRIZ



FORÇA ELETROMOTRIZ

$$V_{ba} = \varepsilon - rI$$



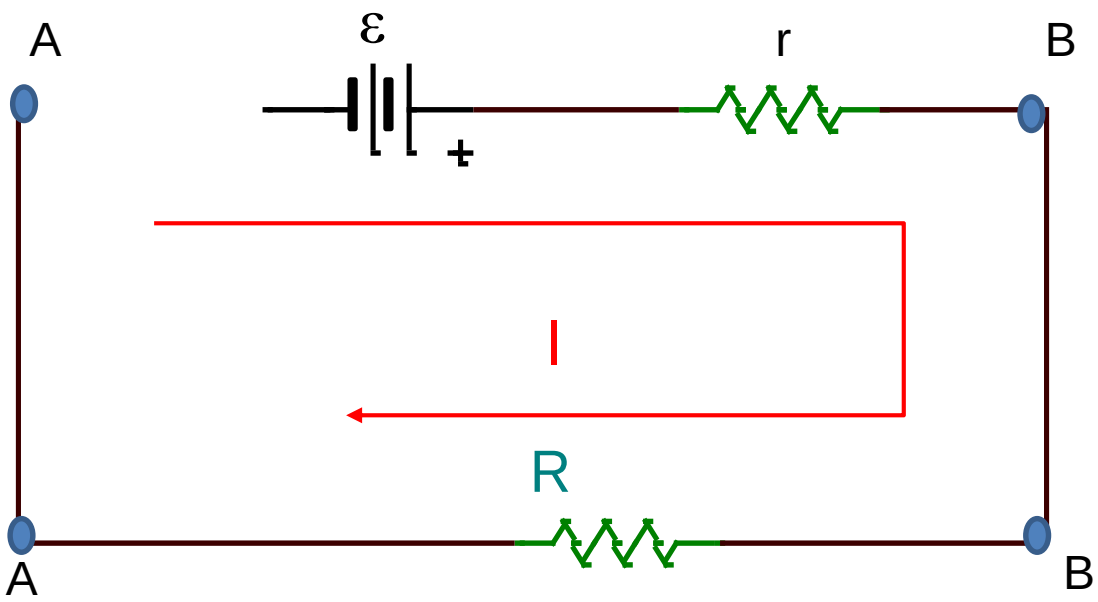
Nó*:*

Encontro de 2 ou mais condutores

- $\varepsilon = RI + rI$

-

- $\varepsilon = I(R + r)$
- $I = \dfrac{\varepsilon}{R+r}$



Malha*:*

Circuito fechado que inclui vários componentes elétricos e que não encerra mais elementos

RESUMINDO CONCEITOS...

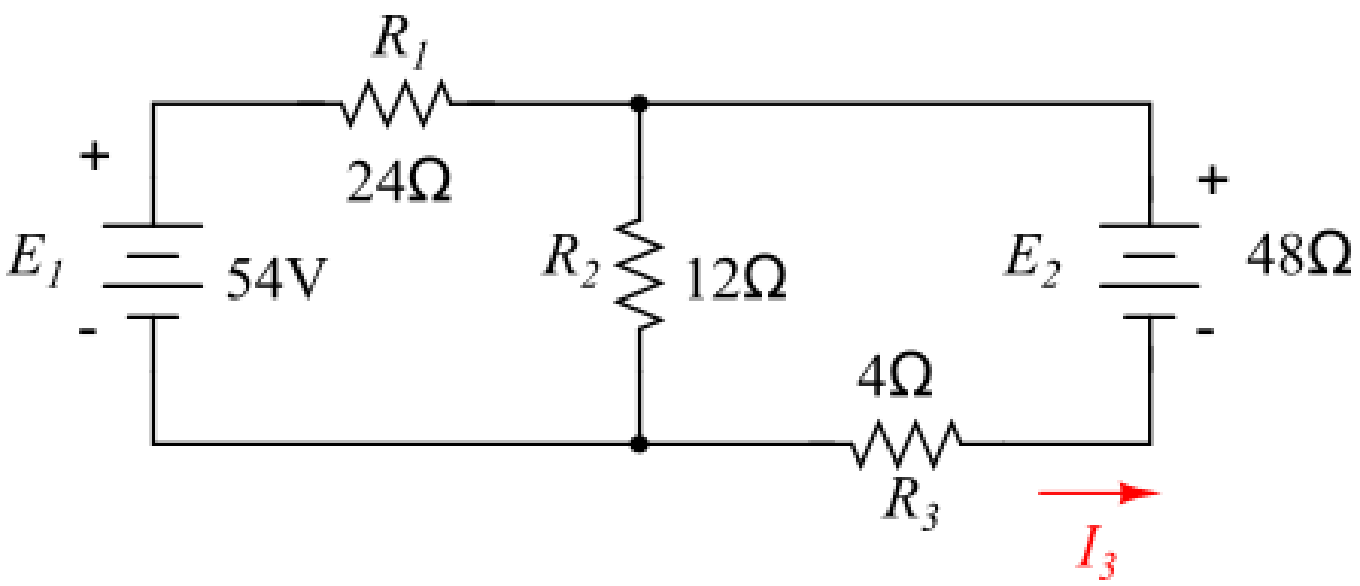
Quantos nós e malhas tem o circuito?

Nó*:*

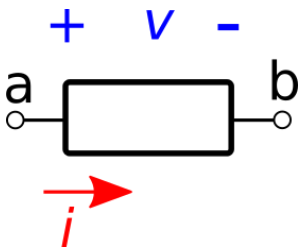
Encontro de 2 ou mais condutores

Malha*:*

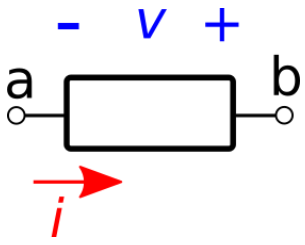
Circuito fechado que inclui vários componentes elétricos e que não engloba mais elementos



Potência absorvida



Potência fornecida

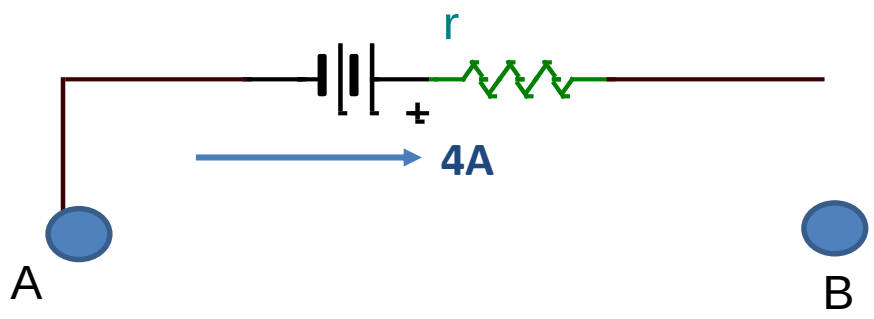


EXEMPLO

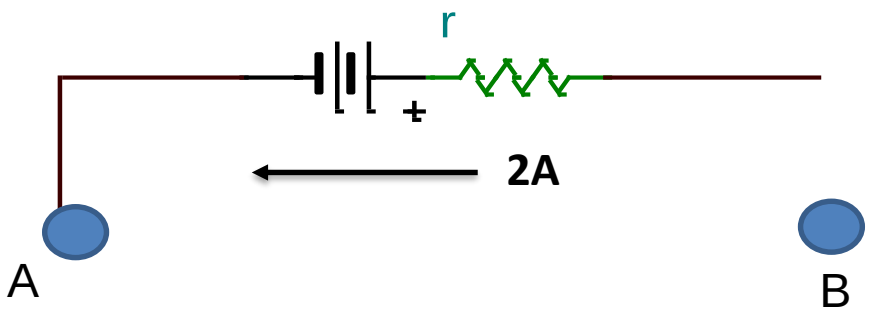
A ddp entre os terminais de uma bateria mede 3V, quando a bateria é percorrida por uma corrente de 4 A, a corrente vai do polo negativo para o polo positivo.

Quando a corrente é de 2 A no sentido oposto a ddp aumenta até 12V

a) Calcule a resistência interna da bateria
b) Qual a força eletromotriz da bateria?

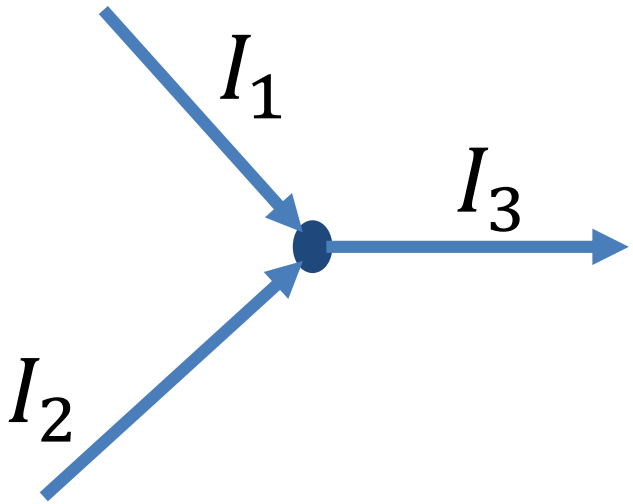


$$V = \varepsilon - rI$$
$$3 = \varepsilon - r(4)$$



$$V = \varepsilon + rI$$
$$12 = \varepsilon + r(2)$$

AS LEIS DE KIRCHHOFF



$$\sum I_{entrando} = \sum I_{saindo}$$

- <u>Lei de Kirchhoff das correntes:</u>

A soma das correntes que entram em um nó é igual a soma das correntes que saem deste mesmo nó

Conservação de Carga!

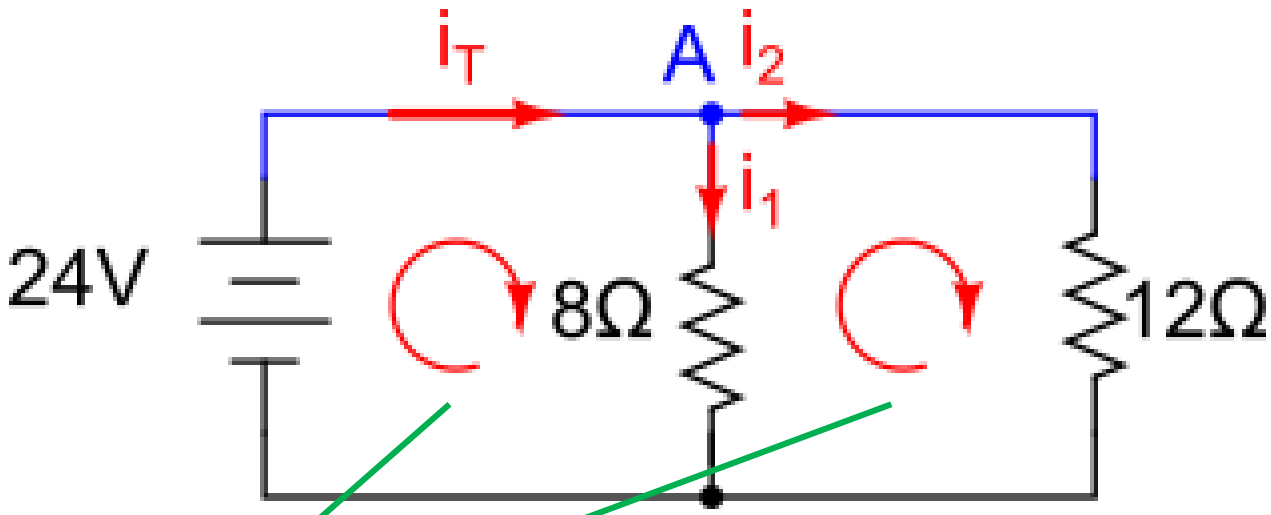
AS LEIS DE KIRCHHOFF

- Lei de Kirchhoff das Malhas

a soma das quedas de tensões em um circuito fechado é igual a zero.

$$\sum \Delta V = 0$$

Conservação da energia!



Correntes de malha: não reais!

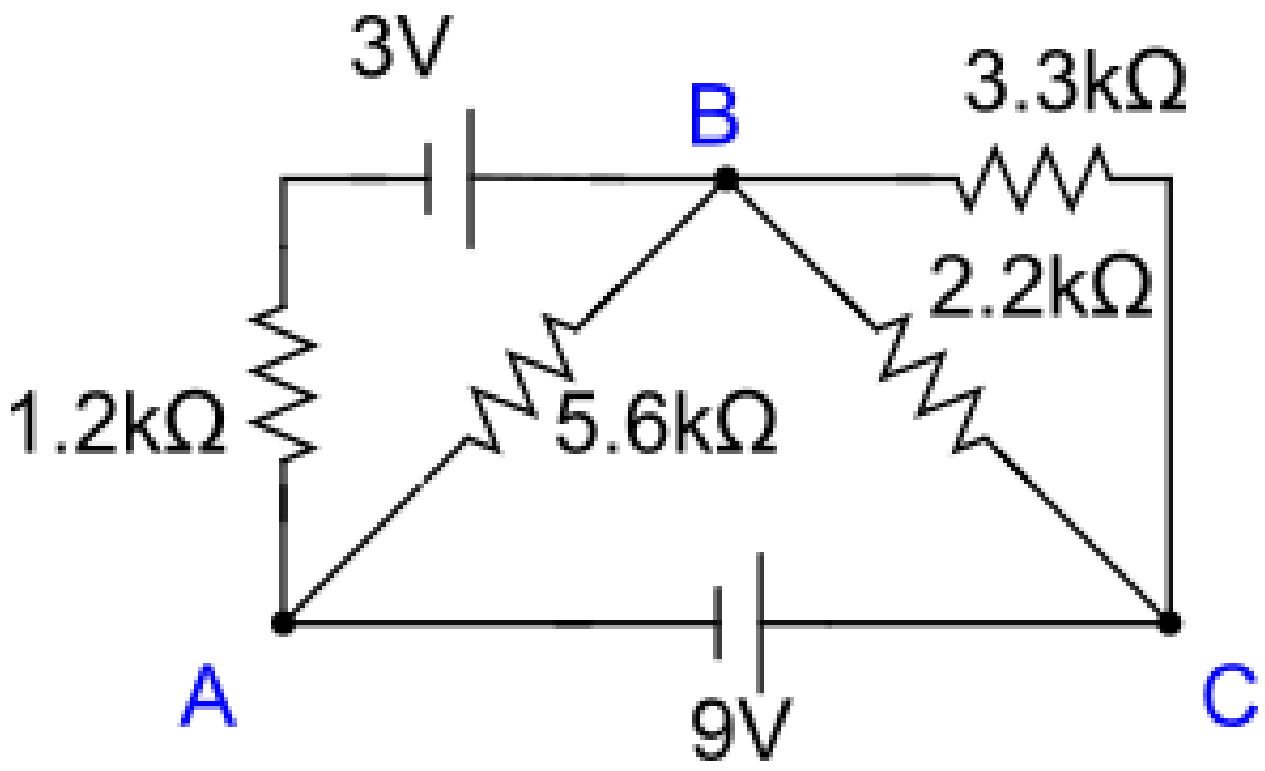
EXERCÍCIO 5.1- VILLATE PAG.93

No circuito representado no diagrama calcule.

a) Intensidade e sentido da corrente na Resistencia de 5.6kΩ

b) A diferença de potencial na Resistencia de 3.3kΩ

c) A potencia fornecida ou dissipada por cada uma das fontes.



PRINCÍPIO DA SUPERPOSIÇÃO

- Use em circuitos com mais de uma fonte

O numero de circuitos a serem analisados = Numero de fontes independentes

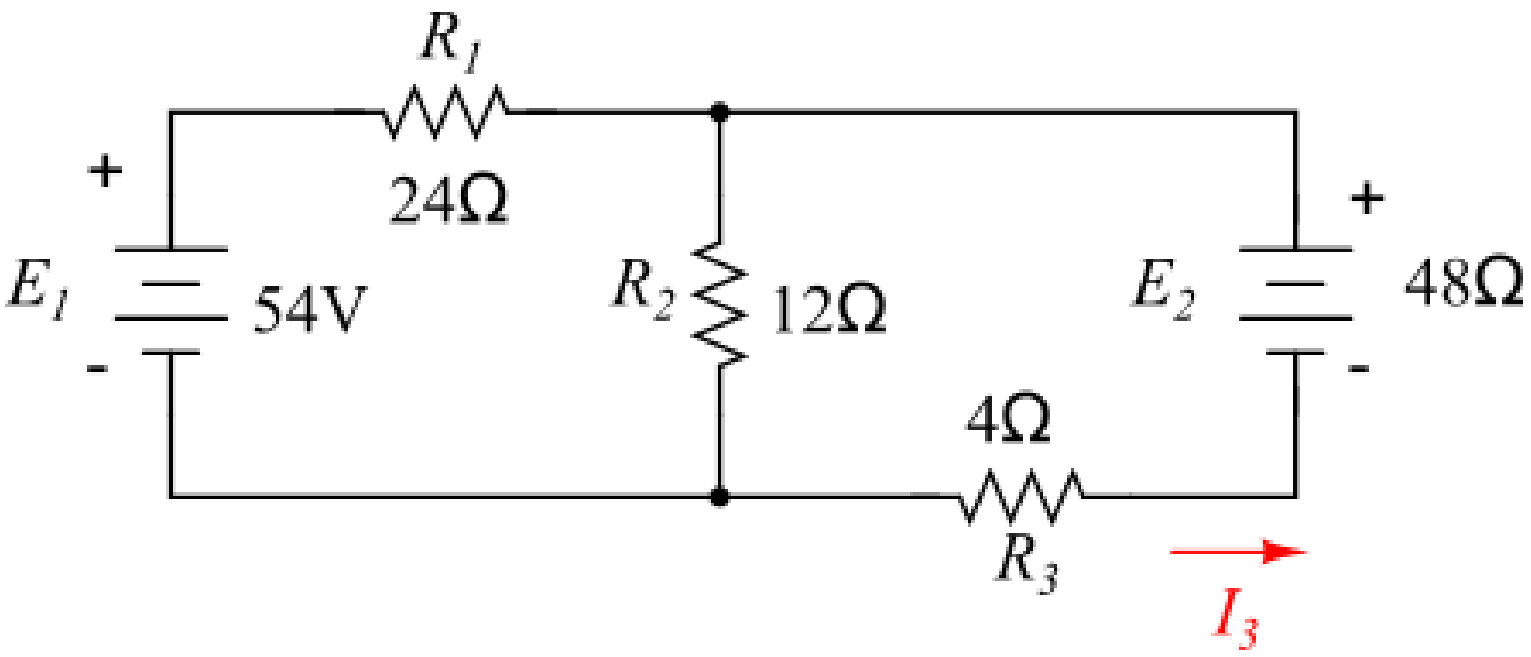
Devemos considerar o efeito de cada fonte em separado e depois somar os efeitos.

– Para remover **uma fonte de tensão** devemos curto circuitar esta fonte, ou seja $V = 0V$.

– Para remover **uma fonte de corrente** devemos abrir seus terminais, ou seja $\mathrm{I} = 0A$.

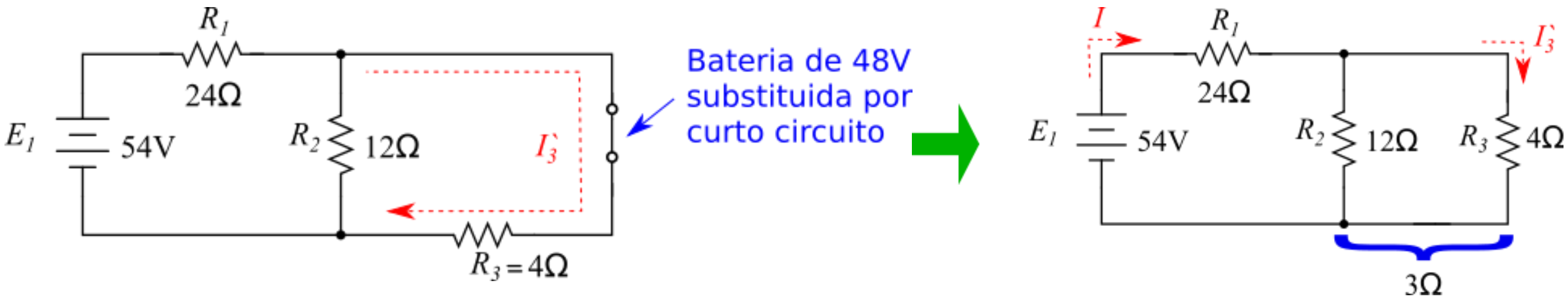
PRINCÍPIO DA SUPERPOSIÇÃO: EXEMPLO
(BOYLESTAD, PAG. 233)

- Usando o teorema da superposição, determine a corrente no resistor de 4Ω. Observe que este é um circuito de 2 fontes.



PRINCÍPIO DA SUPERPOSIÇÃO: EXEMPLO
(BOYLESTAD, PAG. 233)

Considerando somente os efeitos da fonte de 54V:



Calculando o equivalente de resistores:

$$R_T = R_1 + (R_2 \parallel R_3) = 24\Omega + (12\Omega \parallel 4\Omega) = 24\Omega + 3\Omega = 27\Omega$$

Assim a corrente da fem E_1 é:

$$I = \frac{E_1}{R_T} = \frac{54V}{27\Omega} = 2A$$

PRINCÍPIO DA SUPERPOSIÇÃO: EXEMPLO
(BOYLESTAD, PAG. 233)

Assim a tensão sobre R_2 e R_3 é:

$$V_{R2\|R3} = (R_2 \parallel R_3)I = 3\Omega 2A = 6V$$

Finalmente, calculando a corrente sobre R_3:

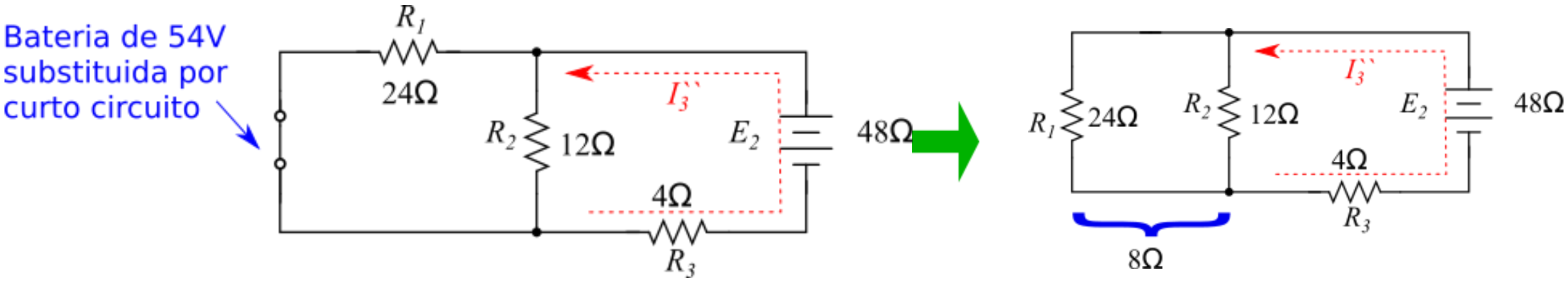
$$I_3` = \frac{V_{R2\|R3}}{R_3} = \frac{6V}{4\Omega} = 1{,}5A$$

- A corrente também pode ser calculada usando a regra de divisores de corrente:

$$I_3` = \frac{R_2 I}{R_2 + R_3} = \frac{12\Omega\ 2A}{12\Omega + 4\Omega} = 1{,}5A$$

PRINCÍPIO DA SUPERPOSIÇÃO: EXEMPLO
(BOYLESTAD, PAG. 233)

Considerando somente os efeitos da fonte de 48V:



Calculando o equivalente de resistores:

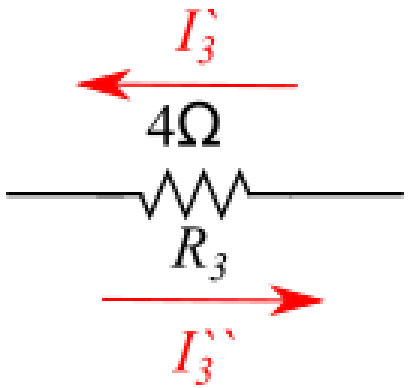
$$R_T = R_3 + (R_1 \parallel R_2) = 4\Omega + (24\Omega \parallel 12\Omega) = 4\Omega + 8\Omega = 12\Omega$$

Assim a corrente da fem E_2é:

$$I_3'' = \frac{E_2}{R_T} = \frac{48V}{12\Omega} = 4A$$

PRINCÍPIO DA SUPERPOSIÇÃO: EXEMPLO
(BOYLESTAD, PAG. 233)

A corrente resultante no resistor de 4Ω é:



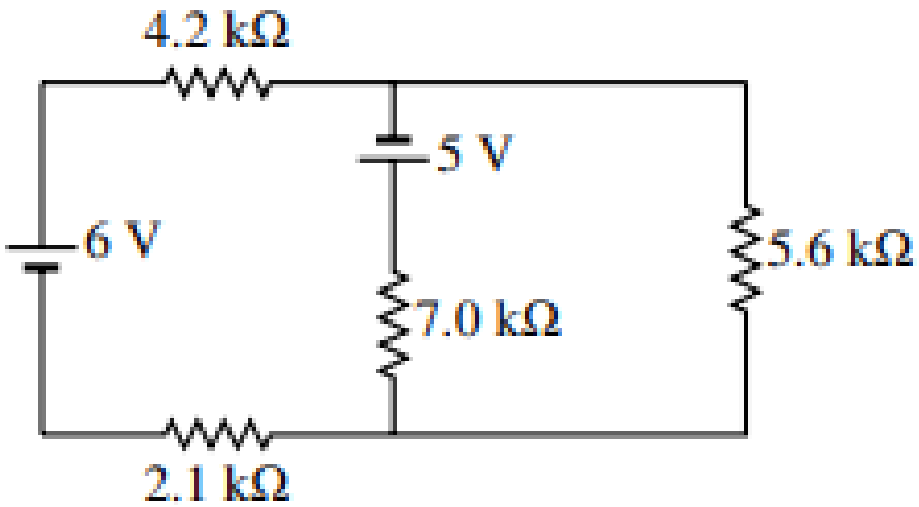
$$I_3 = I_3'' - I_3' = 4A - 1{,}5A = 2{,}5A$$

No sentido de I_3''

EXERCÍCIOS

Exercício 1

Villate - P5.1: No circuito da figura, determine quais das fontes de força eletromotriz fornecem ou absorvem energia e calcule a potência fornecida, ou absorvida, por cada uma. (Veja a Figura do circuito no Livro, disponível através do Link no Moodle)



EXERCÍCIOS

Exercício 6

Serway - P6.25: Quais são as leituras esperadas do (a) amperímetro ideal e do (b) voltímetro ideal na Figura P6.25?(Consulte a Figura no livro na Minha Biblioteca)

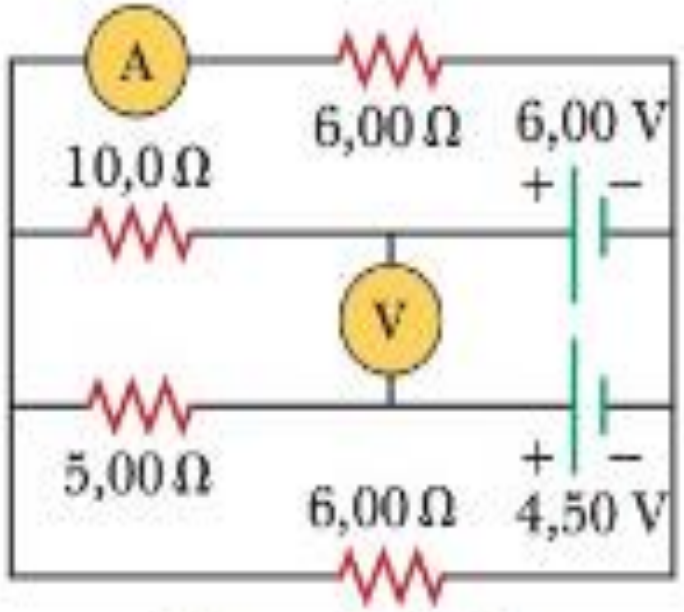


Figura P6.25

A melhor maneira de aprender a resolver um circuito é praticando com muitos outros...

Realize os exercícios da lista e faça suas perguntas!

Contato: hdpereira@utfpr.edu.br

Esta apresentação está baseada na apresentação “S7 – Circuitos de corrente continua” criada por Juan Camilo Castellanos Rodriguez sob a licença CC BY NC SA 4.0